

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL A ASSAJAR:

Tipus de mostra/es: Sòl

Situació: Rubí. Carrer Miranda.

Referència/es del laboratori: GTL-8270-25

Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responsabilitza de qualsevol extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Número d'informe: 4703-GTL-25

UNE 103100:95

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

DADES DEL SOL.LICITANT:

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

DADES INICIALS:

Mostra: SPT1 P3

Cota d'extracció (m): 0,6 - 1,2

Tipus de mostra: SPT

Tipus de material: Sòl

Obra / Projecte: Rubí. Carrer Miranda. 3001631

Emmagatzematge: Cambra humida

Sistema d'obertura: Manual

Dimensions de la mostra:

Alçada (mm): -

Data extracció: 14/11/2025

Diàmetre (mm): -

Data recepció: 18/11/2025

Data obertura: 18/11/2025

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

Sorres i graves

ASSAIGS REALITZATS:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat UNE 103101 / 95

Determinació del límit líquid d'un sòl UNE 103103 / 94

Determinació del límit plàstic d'un sòl UNE 103104 / 93

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls UNE 83963 / 08

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Número d'informe: 4703-GTL-25

UNE 103101:95

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

Data de realització: 01/12/2025

Operator: SF

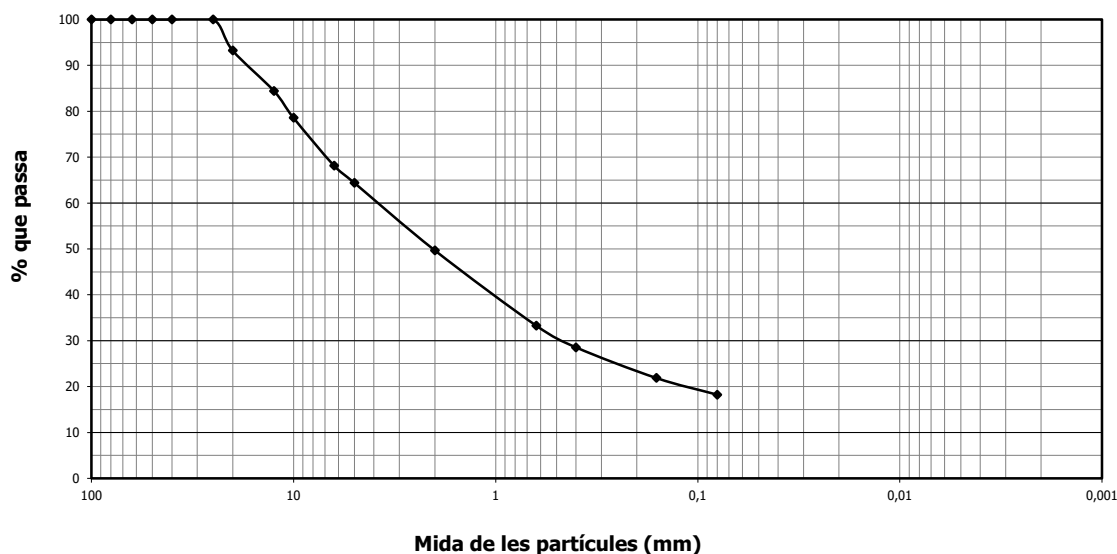
Mostra seca total a l'aire (g):	610,41
Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i seca (g):	41,41
Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i assajada (g):	569,00
Mostra retinguda entre els tamisos 20 mm i 2 mm, rentada i seca (g):	265,75
Mostra total entre els tamisos 20 mm i 2 mm, rentada i seca (g):	265,75
Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i seca (g):	307,16
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i assecada a l'aire (g):	61,21
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca (g):	60,98
Mostra total que passa pel tamís 2 mm, seca (g):	302,13
Mostra total seca (g):	609,29

% Bolos (>63 mm):	0,0
% Grava grollera (63-20 mm):	6,8
% Grava (>2 mm):	50,3
% Grava mitja (20-6,3 mm):	25,1
% Grava fina (6,3-2 mm):	18,4
% Sorra grollera (2-0,63 mm):	16,4
% Sorra (2-0,08 mm):	31,5
% Sorra mitja (0,63-0,2 mm):	11,4
% Sorra fina (0,2-0,08 mm):	3,6
% Fins (<0,08 mm):	18,2

Tamisos UNE (mm)	Retingut (g)		Passa en mostra total	
	Parcial	Total	(g)	%
100,0			610,41	100,0
80,0				
63,0				
50,0				
40,0				
25,0				
20,0		41,41	569,00	93,2
12,5		53,78	515,22	84,4
10,0		35,71	479,51	78,6
6,3		63,73	415,78	68,1
5,0		22,74	393,04	64,4
2,0		89,79	303,25	49,7
0,63	20,21		203,12	33,3
0,4	5,84		174,19	28,5
0,16	8,23		133,42	21,9
0,08	4,47		111,27	18,2

Humitat higroscòpica (%) [fracció inferior a 2 mm]:	0,37
Factor de correcció f (fracció inferior a 2 mm):	0,9963
Factor de correcció f ₁ (fracció entre 20 i 2 mm):	1,0000
Factor de correcció f ₂ (fracció inferior a 2 mm):	4,9543

Representació gràfica de la corba granulomètrica



OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

Número d'informe: 4703-GTL-25

UNE 103103:94 / UNE 103104:93

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

Límit líquid - UNE 103103:94

Núm. Cops		
Tara (g)		
Tara + sòl + aigua (g)		
Tara + sòl (g)		
Sòl (g)		
Aigua (g)		
Humitat (%)		

Data de realització: 16/12/2025

Operador: PC

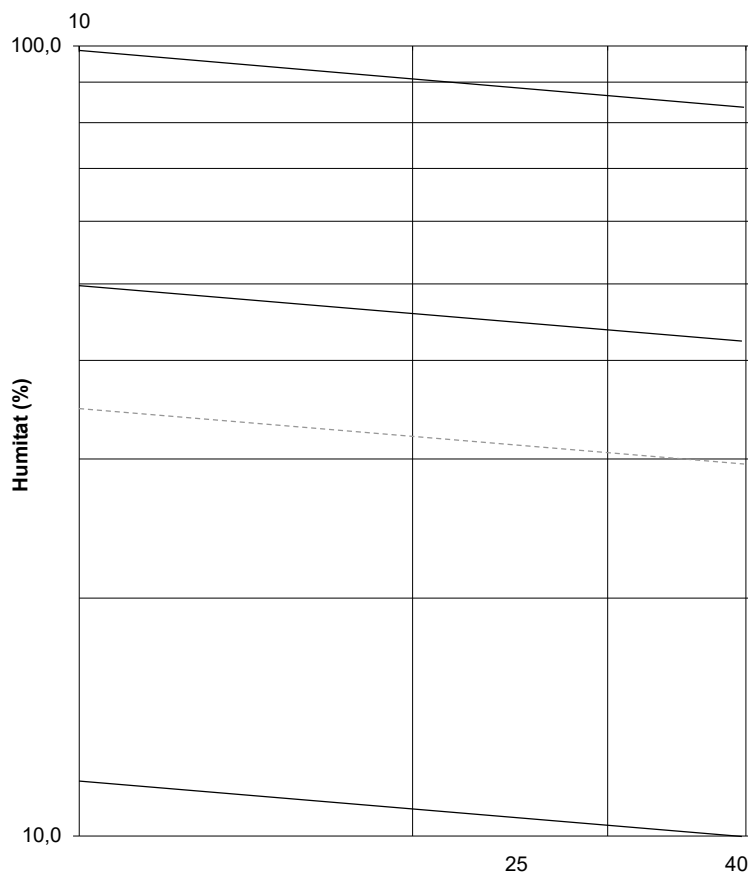
Límit plàstic (UNE 103104:93)

Tara (g)		
Tara + sòl + aigua (g)		
Tara + sòl (g)		
Sòl (g)		
Aigua (g)		
Humitat (%)		

Data de realització: 16/12/2025

Operador: PC

Número de cops



RESULTAT

Límit líquid, ω_L : --

Límit plàstic, ω_p : --

Índex de plasticitat, I_p : **NO PLÀSTIC**

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

RESUM DE PARÀMETRES I CLASSIFICACIÓ

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

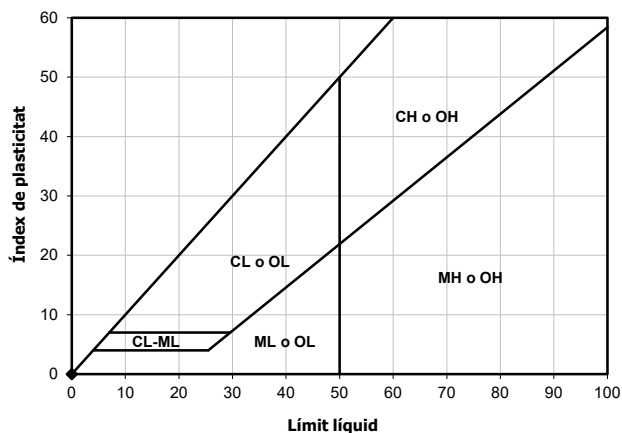
Mostra: GTL-8270-25

Resum dels paràmetres característics obtinguts

Granulometria	
% passa Φ UNE 5 mm	64,39
% passa Φ UNE 2 mm	49,68
% passa Φ UNE 0,4 mm	28,54
% passa Φ UNE 0,08 mm	18,23
Coefficient d'uniformitat, C_u	--
Coefficient de curvatura, C_c	--

Caracterització	
Densitat natural, δ_N (g/cm ³)	--
Densitat seca, δ_s (g/cm ³)	--
Densitat partícules, δ_p (g/cm ³)	--
Grau de saturació, S_r	--
Porositat, n	--
Índex de porus, e	--
Humitat natural, ω (%)	--

Gràfica de Plasticitat de Casagrande



Plasticitat	
Límit líquid, ω_L	--
Límit plàstic, ω_p	--
Índex de plasticitat, I_p	NO PLÀSTIC
Índex de fluïdesa, I_f	--
Índex de consistència, I_c	--

CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL

ASTM D 2487/06 (criteri SUCS): SM

Descripció: Sorres llimoses amb graves

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

ASSAIGS QUÍMICS EN SÒLS

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls - UNE 83963 : 2008

Massa de sòl analitzada	25,0	g
Contingut en SO_4^{2-}	632,3	mg/kg

Data de realització: 15/12/2025

Operador: PC

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

MOSTRA	Referència del laboratori	GTL-8270-25						
	Referència del client	SPT1 P3						
	Tipus de material	Sòl						
	Cota d'extracció (m)	0,6 - 1,2						
GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT	% que passa el tamís 5 mm UNE	64,39						
	% que passa el tamís 2 mm UNE	49,68						
	% que passa el tamís 0,4 mm UNE	28,54						
	% que passa el tamís 0,08 mm UNE	18,23						
	Cu	--						
	Cc	--						
LÍMITS D'ATTERBERG	Límit líquid	--						
	Límit plàstic	--						
	Índex de plasticitat	NO PLÀSTIC						
CLASSIFICACIÓ SUCS		SM						
HUMITAT NATURAL (%)								
DENSITAT	Densitat aparent (g/cm ³)							
	Densitat seca (g/cm ³)							
DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm ³)								
INFLAMENT LLIURE (%)								
PRESSIÓ D'INFLAMENT	Pressió màx. d'inflament (kp/cm ²)							
	Inflament en descàrrega (%)							
ASSAIG LAMBE	Índex d'inflament (MPa)							
	Canvi potencial de volum							
COL·LAPSE EN SÒLS	Índex de col·lapse, I (%)							
	Pot. Perc. de col·lapse, I _c (%) (%)							
CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE	e ₀ , índex de porus inicial							
	e _r , índex de porus final							
COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN MOSTRES DE SÒL	Resistència (kp/cm ²)							
	Deformació (%)							
COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN MOSTRES DE ROCA	Resistència (kp/cm ²)							
	(KPa)							
TALL DIRECTE	Φ (°)							
	C _u (kg/cm ²)							
	Φ' (°)							
	C' (kg/cm ²)							
	Φ' residual (°)							
	C' residual (kg/cm ²)							
PROCTOR MODIFICAT	Densitat seca màxima (g/cm ³)							
	Humitat òptima (%)							
ASSAIG CBR	Índex CBR	25 % Energia						
		50 % Energia						
		100 % Energia						
ASSAIG TILT TEST	Φ _b (°)							
CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)								
CONTINGUT EN GUIXOS D'UN SÒL (%)								
CONTINGUT EN SAL SOL·LUBLES D'UN SÒL (mg/kg de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT	mg de SO ₄ /kg de mostra	632,3						
GRAU D'ACIDES BAUMANN-GULLY (ml/kg mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL								

ASSAIGS EN MOSTRES D'AIGUA

DETERMINACIÓ DEL PH								
CONTINGUT RESIDU SEC (mg /l de mostra)								
CONTINGUT EN CO ₂ AGRESSIU (mg CO ₂ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ AMONI (mg NH ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT (mg SO ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ MAGNESI (mg Mg ²⁺ /l de mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA								

Núm. Informe: 4703-GTL-25

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL ASSAJAT:

Tipus de mostra/es: Sòl

Situació: Rubí. Carrer Miranda.

Referència/es del laboratori: GTL-8270-25



Firmado digitalmente por
CERVÓS FLINCH,
PERE (FIRMA)
Fecha: 2025.12.17
09:18:25 +01'00'

Pere Cervós Flinch

Geòleg col 5326

Cap d'àrea d'assaig GTL



Firmado digitalmente por Pere
Farres Bori
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Pere Farres Bori, o=TPS,
Prospecció del Subsòl, ou=Tecnic,
email=pfarres@tps-
perforaciones.com, c=ES
Fecha: 2025.12.17 09:39:28 +01'00'
Versión de Adobe Acrobat:
2015.007.00000

Pere Farrés i Bori

Geòleg col. Núm.: 3481

Director tècnic

Núm. Informe: 4703-GTL-25